“园艺植物育种学”复习题（　　09.4.16）

一、名词解释

多倍体育种：根据育种目标要求，采用染色体加倍的方法选育作物新品种的途径。

诱变育种　：是指人为地采用各种物理的或化学的手段，　　诱发有机体产生遗传物质的变异，　　经过选择和鉴定，培育和创造新品种的育种途径。

电离辐射：　辐射通过有机体时，都能直接或间接地产生电离现象，故称为电离辐射。

非电离辐射：　紫外线辐射的能量不足以使原子电离，只能产生激发作用，称非电离辐射。

积分流量：是指每cm　^{2}截面积上所通过的中子总数目（中子数　　/cm 2）。

化学诱变：应用有关化学物质诱发基因和染色体变异。

物理诱变（也叫辐射诱变）　　：利用辐射，诱发基因突变和染色体变异。

单倍体植物：　细胞内含有该物种配子染色体数目的植物

多倍体植物：　细胞内含有三个以上染色体组的植物。

外植体：在离体条件下，分离下来进行培养的部分。

植板率：　每个平板接种细胞总数中形成细胞团的百分率。

植物原生质体：是指除去细胞壁的由质膜包裹着的具有生活力的裸细胞。

分子育种：运用分子生物学技术，通过直接手段或间接手段选育新品种的途径。

分子标记：　是基于　DNA水平多态性的遗传标记，　　它通过检测基因组的一批识别位点来估测基因组的变异性或多样性。

品种审定：　是指对新选育或新引进的品种由权威性的专门机构对其进行审查，　　并作出能否推广和在什么范围内推广的决定　　。

品种混杂退化：　品种在生产栽培过程中，　　纯度降低、　种性发生不良变异，　　致使失去品种原有的形态特点，抗逆性和适应性减退，产量下降和品质劣化等现象。

育种家种子：　育种家育成的遗传性状稳定的品种或亲本种子的最初一批种子，　　用于进一步繁殖原种种子。

原种：　由育种家种子繁殖的第一代至第三代种子，　　或按原种生产技术规程生产的达到原种质量标准的种子。

抗逆育种　：采用有性杂交、系统选择及基因工程等方法培育抗逆性强的新品种的方法。

耐盐性　：是指植物在盐胁迫下维持生长、形成经济产量或完成生活史的能力。

热激蛋白　：在高于植物正常生长温度　　8--12　℃的温度下，植物体内会合成一些新蛋白质，这种蛋白质称之为热激蛋白。

耐湿性　：指在土壤渍水条件下，　　作物根部受到缺氧和其他因素的胁迫而具有免除或减轻受害的能力。

品质育种：　就是通过育种手段，　　获得具有优良的某个或某些品质性状的新品种，　　满足消费者的需求。

品质：　产品能满足一定需要的特征特性的总和。

太空育种：　指利用返回式卫星或载人飞船将种子搭载至太空，利用空间宇宙辐射、微重力、高真空、高洁净、大温差、弱磁场等地球无法模拟的外空条件，对种子进行空间诱变，促使物种基因发生突变，再经筛选和培育，育成新品种的育种途径。

易变基因：回复突变频率较高的基因。

二、填空题

1 放射性强度： 也称放射性活度， 它是表示放射性核素特征的一个物理量。 其国际单位是贝可（ Bq），专用单位是居里（ Ci）。

2 照射量是表示 x 射线和 r 射线在空气中产生电离大小的物理量。 其国际单位为库仑每千克（C/Kg），专门单位是伦琴（ R）。

3. 诱变育种的新技术有：激光辐照诱变育种、离子注入诱变育种、空间诱变育种。

4. 辐射诱变的照射方法有：外照射、内照射、间接照射、快照射与慢照射等。

5 内照射的方式有 ：浸种法、施入法、涂抹法、注射法等。

6. 外照射根据照射植物的器官组织不同可分为： 种子照射、 花粉照射、 子房照射、 营养器官照射等。

7 化学诱变剂通常有：秋水仙碱、烷化剂、核酸碱基类似物等类型。

8 秋水仙碱的作用在于： 细胞分裂时可以抑制微管的聚合过程， 阻止纺锤丝的形成， 使染色体不能分向两极，从而产生染色体数目加倍的细胞。主要用于诱变多倍体。

9 化学诱变中后效应时间的长短取决于：诱变剂的理化特征，水解速度以及后处理的条件。

10. “ 后处理 ”指在化学诱变处理中使药剂中止处理的措施。最常用的方法是用流水冲洗；为了更好的中止药物的“ 后效应 ”，也可根据药剂的化学特性应用一些化学“ 清除剂 ” .

11 人工诱导多倍体的方法有：物理方法、化学方法和 2n 配子法。

12 秋水仙碱的巨大效果在于它的作用是针对处在有丝分裂中期的细胞，阻止形成纺锤丝， 而对染色体的结构无显著的影响。

13 植物离体培养按外植体的种类和培养目的可分为：胚胎培养、组织培养、器官培养 花粉培养与花药培养、细胞培养、原生质体培养等类型。

14 三倍体植株可以通过胚乳培养途径而获得；单倍体植株可以通过花药、花粉培养获得。

15 如果离体培养的目的只是快速繁殖，作为外植体的植物组织和器官可以相对大一些；如果离体培养的目的是为获得脱病毒苗时，所用的植物茎尖或根尖分生组织应该尽可能小一些。

16 单倍体不完全等于一倍体，严格地说是一个“ 半倍体 ”。

17 花药培养中， 培养内含减数分裂期至双核期花粉的花药， 均有可能诱导形成单倍体植株。但最佳时期大多数为单核中、晚期。

18 花粉分离的方法有： 机械分离法和自然散落法；

19 花粉培养的方法：浅层液体培养法、看护培养法。

20 单倍体植株的染色体加倍的方法有：自然加倍、人工诱导加倍、从愈伤组织再生二倍体植株三种方法。

20 人工诱导单倍体植株染色体加倍常用的方法是利用秋水仙碱处理，处理的时期可以是小孢子培养初期，试管苗形成期，也可以是单倍体植株生长发育期。

21 植物细胞培养的方法有：悬浮培养、固相化培养、单细胞培养等。

22. 单细胞培养包括两种含义：即单个细胞培养和单离细胞培养或游离细胞培养。

23 单离细胞的方法通常有：物理方法、化学方法和酶法三种。

24. 单细胞的培养方法有：液体浅层培养、微滴培养、平板培养、看护培养、饲喂层培养、条件培养。

25. 分离植物原生质体常用商品化的酶制剂，其中包括：纤维素酶、半纤维素酶和果胶酶，

26 植物原生质体的分离方法有：机械分离法和酶分离法两种。

27 酶法分离植物原生质体可分为：两步分离法和一步分离法。

28 原生质体纯化的方法有：过滤—离心法、漂浮法和界面法等。

29 原生质体培养最常用的方法是：液体浅层培养和平板培养两种方法。

30. 原生质体融合有自发融合与诱导融合两种类型；

31 原生质体诱导融合的方法有：物理方法和化学方法两种。

32 化学方法诱导原生质体融合中，以聚乙二醇结合高 pH、高钙诱导融合法最为有效，且应用最广。

33 植物抗病毒基因工程途径中，向植物导入病毒外壳蛋白基因是最为常用的方法，植物表达的外壳蛋白可产生类似自然界病毒间的交叉保护现象。

34 植物基因工程的方法与步骤包括：目的基因的分离和克隆、目的（外源）基因的导入、转基因植株的鉴定。

35. 农杆菌转化植物组织的方法有：单感染法、共感染法和叶盘法等。

36 外源基因整合的鉴定最可靠的方法是 DNA Southern 杂交 。Southern 杂交是以 DNA为探针，检测 DNA链，不仅可鉴定外源基因的整合，还可初步鉴定插入的拷贝数。

37 外源基因转录水平上的检测主要方法是 Northern 杂交，它是以 DNA或 RNA为探针， 检测 RNA链。

38 外源基因翻译表达的蛋白的检测方法有：生化反应检测法、免疫学检测法和生物学活性的检测三种。

39 目前用于种质资源遗传多样性评价和辅助育种选择的分子标记主要有： 限制性片段长度多态性（ RFLP）、 随机扩增片段的多态性（ RAPD）、 扩增片段长度多态性（ AFLP）和简单重复序列（ SSR）等。

40 品种审定的依据是品种试验。新品种必须经过 2~3 年多点区域试验和生产试验，掌握其特征特性，从中选出合乎要求的优秀者，经过审定在适应的地区推广。

41 中国现阶段在国家和省 (直辖市、自治区) 两级均设置农业植物和林业植物品种审定委员会，地 (市) 级设农业植物和林业植物品种审定小组。

42. 授予品种权的条件是列入植物新品种保护名录的 ，符合《条例》规定的新颖性、特异性、一致性和稳定性及命名要求的，农业部可以授予品种权。

43 品种推广必须坚持适地适种，即品种区域化原则。

44 良种繁育的任务： 一是迅速大量繁殖良种、 二是防止品种混杂退化、 保证种子的高质量。

45 退化指经济性状变劣、抗逆性降低、生活力衰退。其实质就是品种的遗传构成发生了不符合育种及栽培目标的变化。

46 防止品种生物学混杂采取的隔离措施有：机械隔离、花期隔离、空间隔离三种。

47 花期隔离一般采用：分期播种、分期定植、春化处理、光照处理、摘心、整枝，结合生长调节剂的使用等方法。

48 三圃制生产原种又称株系选优提纯生产原种， 即单株选择、 分系比较、 混系繁殖的方法。

49 杂交种的生产方法有： 人工杂交制种、 利用雄性不育系制种、 利用自交不亲和系制种等。

50 植物抗病性有单基因抗病性、寡基因抗病性 和多基因抗病性，

51 抗病性鉴定方法通常有：田间自然鉴定、温室或田间接种鉴定和离体接种鉴定三种。

52 抗虫育种所利用的遗传抗性包括三个方面：拒虫性 、抗虫性、耐虫性。

53 目前应用的抗虫基因主要有：苏云金杆菌晶体蛋白基因、蛋白酶抑制剂（ PI ）基因、植物来源的凝集素（ lectin ）基因等。

54 抗旱性鉴定技术包括： 自然田间鉴定、田间水分控制鉴定、人工气候箱鉴定、 PEG模拟干旱鉴定、水分敏感期鉴定。

55 植物耐盐性鉴定筛选方法主要有以下三种：萌发试验法、营养液栽培法、田间试验法。

56 与作物抗旱耐盐有关的基因主要有：甜菜碱合成关键酶基因、脯氨酸合成酶基因、糖醇合成关键酶基因、离子区隔化相关基因。

57 果树抗寒育种的方法主要有：实生选种、芽变选种、杂交育种 、细胞工程及基因工程。

58 植物抗铝毒通过两种途径：一是外部排斥　　二是内部解毒。

59 与逆境信号传递关系最密切的蛋白激酶主要有：分裂原激活蛋白激酶、钙依赖而钙调素不依赖的蛋白激酶、受体蛋白激酶、核糖体蛋白激酶及转录调控蛋白激酶。

60 品质包括：主观内容和客观内容两方面。

61 根据不同的检测方法，果品和蔬菜品质包括：感官品质和化学品质。

62 根据不同的食用方式，果品和蔬菜品质包括：鲜食品质、加工品质、贮藏品质。

63 花卉品质的内容主要包括观赏品质和经济品质两个方面。

64 品质性状形成的影响因素有：光照、温度、水分、养分、空气、酸碱度等。

65 太空育种主要是通过强辐射，　　微重力和高真空等太空综合环境因素诱发植物的基因变异。

66 花卉育种目标主要包括：花色、彩斑、花径与重瓣性、株型、抗性等。

67 花色素的三大类群分别是：类胡萝卜素、类黄酮、花青素。

三、判断题

1 无性繁殖作物比有性繁殖作物容易发生品种混杂退化。错

2 一般对无性繁殖作物来说，　　由于病毒或类菌质体侵染后，　　引起品种衰退的现象也认为是退化。　　对

3 生物学混杂是引起品种混杂退化的最主要原因。对

4 机械混杂改变了个体的遗传组成。错

5 空间隔离是良种繁育中最常用的隔离措施。对

6 利用雄性不育系制种目前应用最广泛、最有效的方法是利用“胞核互作不育型雄性不育系”。对

7 水平抗病性就是非小种专化抗病性。对

8 垂直抗病性就是小种专化抗病性。对

9 植物的抗病机制有赖于植物固有的抗菌物质和病原诱导产生的抗菌物质。对

10 植物保卫素是植物固有的抗菌物质。错

11 木质素是病原诱导产生的抗菌物质。错

12 抗虫性田间自然鉴定是在虫口密度较大的地区和年份采用。　　对

13 园艺作物抗虫育种资源的收集可从植物起源中心及虫害常发地区搜集。对

14 首例成功的抗虫转基因植物是烟草。对

15 我国干旱、半干旱地区约占国土面积的二分之一。对

16 在作物抗旱生理中，参与渗透调节的物质主要为——有机渗透溶质，包括氨基酸及其衍生物以及糖类及其衍生物。　　对

17 免旱性和耐旱性不属于抗旱性。错

18 避旱性属于真正的抗旱性。错

19 抗旱育种要求在作物的品种间、分离群体内获得最大的表型变异度。对

20 抗旱有关的渗透调节表现为质量—数量性状遗传。对

21 渗透调节能力是植物耐盐的最基本特征之一。对

22 抗寒植物一般具有较高的膜脂不饱和度。对

23 HSP 与植物耐热力有关　　对

24 离子态铝才对作物和环境有危害。　　对

25 耐铝遗传属于主效基因控制。　　对

26 作物长时间淹水会导致生理干旱。对

27 生理干旱会引起植株发生一系列的保护性反应。对

28 蛋白质的磷酸化与去磷酸化过程在细胞的信号识别与转导中起重要作用。　　对

29 脱落酸是重要的信使物质。　　对

30 游离钙离子是重要的信使物质。　　对

31 花期是观花植物的重要品质性状。对

32 关于花香的遗传，一般认为是显性。对

33 非遗传因素对品质分析结果的影响可能超过基因型间的差异。对

34 航天育种有益变异增多、变异幅度增大、育种期缩短。对

35 三峡珍稀濒危植物珙桐、鹅掌楸种子，曾搭载神七遨游于太空。对

36 大丽花的花色素基因是多基因。对

四、简答题

（一）简述诱变育种的意义和特点

1. 提高突变率，扩大“变异谱”　、创造新类型

2. 适于改良品种的个别性状：诱变处理易于诱发点突变

3. 育种程序简单，年限短

4. 变异的方向和性质不定：

5. 与其它育种方法结合使用，将发挥巨大作用

（二）　简述电离辐射作用的过程

1、物理阶段（ 10-8~10-5s ）：辐射能量使生物体内各种分子发生电离和激发。

2、物理化学阶段（ 10-12~1s ）：发生电离和激发的分子通过一系列反应产生许多化学性质很活泼的自由原子或自由基。

3、生物化学阶段（ 10-1~10-2min ）：自由原子和自由基继续相互反应，并和他们周围的物质发生反应，特别是与重要的生物大分子核酸和蛋白质发生反应，引起分子结构的变化。

4、生物学阶段（几秒钟至若干年）　：细胞内生物化学过程发生改变，从而导致各种细胞器的结构及其组成发生深刻的变化，　包括染色体的畸变和基因突变。　遗传物质的某些损伤可能被错误的修复，或导致细胞死亡，而产生遗传效应。

（三）简述花粉照射的两种方法及其各自的适用范围。

一种先将花粉收集于容器内，　经照射后立即授粉。　这种方法适用于：　那些花粉生活力强，寿命长的植物，　可与单倍体育种结合进行；　另一种是直接照射植株上的花粉，　这种方法一般仅限于有辐射圃或有便携式辐照仪的单位，可以进行田间照射。

（四）简述辐射育种中处理材料的选择依据。

1）较好的品种，但需要改进一个特定的特性

2）单倍体，是突变研究的适用材料

3）无病毒材料

4）分生组织的组织或细胞

5）体细胞组织中的突变，通常是用诱变剂处理叶芽

6）选用细胞少的组织或器官，如副芽

（五） 辐射诱变与化学诱变机制有何不同

？　辐射诱变

①靠射线的高能量造成的

②其特点是能够获得广泛的染色体结构突变谱

③适应性窄

④射线对 DNA或染色体的作用一般是在照射时发生

化学诱变

①靠其化学特性与遗传物质发生一系列生化反应造成的

②突变更多的是基因点突变，几乎不产生染色体畸变

③化学诱变剂更为适用

④在较晚时期发生，即所谓“ 迟发突变 ”

不同个体、组织或 cell 对射线和化学药剂的敏感期有显著差异

（六）简述化学诱变的处理程序。

? 药剂配制： 诱变处理时通常先将药剂配成一定浓度的溶液。

? 试材预处理： 如将干种子预先用水浸泡；将材料浸泡在生长素溶液中等都可提高处理效果。

? 药剂处理：通常可使用浸渍法、涂抹法、滴液法、注入法、熏蒸法等。

? 药剂处理后的漂洗： 一般约需冲洗 10~30 分钟甚至更长时间，以消除后效应。

（七）简述影响化学诱变效应的因素

? 诱变剂的理化特性

? 被处理材料的遗传类型及生理状态

? 诱变剂的浓度和处理时间

? 处理的温度

? 诱变剂溶液 pH 及缓冲液的作用。

（八）简述多倍体的特点

? 巨大性：多倍体一般在植物体形和细胞上都表现明显的巨大性。

? 育性低：在一般情况下，同源多倍体大多结实率降低，表现了相当程度的不育性。

? 生理生化的变化：常表现出新陈代谢旺盛，酶的活性强，碳水化合物，蛋白质，维生素，植物碱，单宁物质的合成也常有增强。

? 抗逆性和适应性：比二倍体强

? 遗传变异性：多倍体遗传性都较丰富，分离幅度大，遗传变异的范围比较广泛。

（九）简述单倍体在植物育种上的重要性。

单倍体染色体加倍可获得纯合二倍体

有利于远缘杂交新类型的培育和稳定

与诱变育种相结合可加速育种进程

可作为外源基因转化的受体系统

（十）简述秋水仙碱诱发多倍体的原则。

1、选用主要经济性状都优良的品种

2、选用染色体组数少的种类

3、最好选择能单性结实的品种

4、尽量选取多个品种处理

5、常用 0.01%～ 1.0%秋水仙碱水溶液， 0.2%最为常用

6、最适宜温度通常是植物生长的最适宜温度： 20℃左右

7、处理时间以幼期较适宜，发育阶段越早越好。

（十一）简述植物离体培养在园艺植物育种中的应用

扩大变异范围

_ 克服远缘杂交的一些障碍

_ 获得体细胞杂种

_ 倍性控制

_ 突变的诱导和离体选择

_ 加速亲本材料的纯化

_ 快速无性繁殖

_ 获得脱毒苗

_ 种质资源的试管保存

_ 可作为外源基因转化的受体系统

（十二）简述申请品种审定的一般条件。

人工选育或发现并经过改良的种质材料；

与现有品种有明显区别；

遗传性状相对稳定；

形态特征和生物学特性一致；

具有适当的名称。

（十三）简述造成品种混杂退化的原因

机械混杂

生物学混杂

不正确的选择和繁殖方法

留种株过少或连续近亲繁殖

基因突变

进化生物学原因

（十四）简述种子检验的内容

扦样和分样

净度分析

品种真实性和纯度鉴定

发芽试验

水分测定

重量测定 ：指千粒重

种子健康测定：主要是检验被列为检疫对象的和生产上的主要病、虫害。

（十五） 抗病育种有哪些途径？

1、选种

抗病性选种常常结合种质资源的抗病性鉴定进行。

2、杂交育种：是培育抗病品种的一条重要途径。

3、应用生物技术进行抗病育种

①从体细胞无性系变异中筛选抗逆品种或种质。

②应用转基因技术培育抗病育种

（十六）简述品质育种的基本原则

1、 品质育种必须兼顾其它综合性状

2、 品质育种对品质指标的选择应突出重点

3、 处理好品质性状间的关系

4、品质育种必须重视人文地域特点及消费者的反应和评价

（十七）简述优良品质基因的来源。

1、利用本地优良品种中的优良品质基因

2、利用外地优良品种中的优良品质基因

3、利用野生种质资源中的优良品质基因

4 利用其它物种资源中的优良品质基因

5、利用人工创造的优良品质基因

6、 其它：如利用自然突变型、多倍体等的优良品质基因。

（十八） 简述我国航天育种工程的目标。

？ 利用现有的返回式卫星技术，发射专用农业育种卫星；

？ 通过 5－8 年利用航天育种手段培育出突破性稳产、高产新品质的农作物品种和开

发农作物遗传资源；

- 通过工程实践，提高利用空间条件改变作物特性的有关遗传育种理论水平，创立航天育种学；
- 培养航天育种边缘学科跨世纪农业科研队伍。

五、论述题

1 试述以种子为辐射处理材料的辐射育种基本程序。

①将辐射处理的种子，按不同的剂量分别播种，为 M1代。M1植株应隔离，使其自花授粉；M1不必进行选择淘汰，而应全部留种。

②M2的播种及鉴定：由于照射的种子所得的 M1常为“嵌合体”，故对 M1最好能分果或分穗分别采收种子，然后每果（穗）分别播种成一个“穗系区”。通常 M2要有几万个植株，每一个 M1个体的后代（即 M2）种植 20~50株。对 M2的每一个植株都要仔细观察鉴定，并标出全部不正常的植株，对于发生变异的果（穗）行，从其中选出有经济价值的突变株留种。

③M3的播种及鉴定：将 M2中各个变异植株分株采种，分别播种为“株系区”，一般在 M3已可确定是否真正发生了突变，在 M3优良的株系中再选出最优良的单株。

④M4及 M5的播种及试验：将优良 M3株系中的优良单株分株播种成为 M4，进一步选择优良的株系，如果该“株系”内各植株的性状表现相当一致，便可将该系的优良单株混合播种为一个小区，成为 M5，至此突变已告稳定，便可和对照品种进行品种比较试验最后选出优良品种。

2、 试述造成品种混杂退化的原因及品种保纯和防止退化的方法。

答：（一）品种混杂与退化的原因如下：

（1）机械混杂：指在良种繁育过程中，不按良种繁育技术规程办事，操作不严，使繁育的品种内混进了异品种或异种种子。它是造成品种退化的主要原因之一。

（2）生物学混杂：指在品种繁育过程中，由于隔离不够而发生不同亚种、变种、品种或类型之间的天然杂交（串花），从而使优良品种的遗传构成发生了变化，造成品种的混杂。它是引起品种混杂退化的最主要原因。

（3）不正确的选择和繁殖方法：在良种繁育过程中，不进行选择或选择方法不当，选择目标不明确，都会导致选择效果不佳，造成良种种子退化。因此，不正确的选择是品种混杂退化的主要原因之一；无性繁殖的果树，繁殖材料选用不当也导致品种退化。

（4）留种株过少或连续近亲繁殖：留种株数过少：1）会造成品种群体遗传基础贫乏，导致品种生活力下降，适应力减弱；2）会使上下代群体间的基因频率发生波动，改变群体的遗传组成，即发生遗传漂变；3）因近亲繁殖，特别是异花授粉植物还易使一些不利的隐性基因纯合而表现出来，这也会造成品种退化。

（5）基因突变

（6）进化生物学原因：环境条件不能满足而引起的品种退化是重要的进化生物学原因。如：

（1）严格的自花授粉作物在大群体留种条件下所发生的品种退化；

（2）育种成效大的品种退化也大（品种杂合程度高，不稳定）；

（3）品种在一定时间需要更新换代等，都是进化生物学原因引起的。

（二）品种保纯和防止退化的方法有

（1）严格技术操作规程避免机械混杂

从种到收以至贮藏、包装全过程，必须认真遵守良种繁育规则，合理安排繁殖田的轮作，认真核实种子的接收和发放手续，做好种子的处理和播种各项工作，从种、收、运、脱、晒、藏、包装等各环节，杜绝混杂发生。

（2）采取严格隔离措施，防止生物学混杂：隔离措施有：1）机械隔离 2）花期隔离 3）空间隔离：是良种繁育中最常用的。

（3）应用正确的选择方法和留种方式防止品种劣变：一是掌握正确的选种标准，定期去杂去劣；二是繁殖原种要有一定大小的群体。为了防止群体过少、造成遗传漂变和近亲繁殖，一般要求采种群体至少 50 株以上，而且选留的种株间要在主要经济性状，特别是产品器官性状一致的前提下，允许有细微的差异，以丰富遗传基础。三是执行合理的选择和留种制度，坚持连续定向选择。